Ficha de Exercícios — Prioridade das Operações

Propriedades, Cálculo Mental e Expressões Numéricas

Instruções: Resolve sem calculadora, apresentando os passos intermédios. Lembra-te da ordem: parênteses, potências, multiplicações e divisões, adições e subtrações.

1. Propriedades das Operações

Indica a propriedade usada em cada igualdade (comutativa, associativa, elemento neutro, elemento absorvente ou distributiva).

1. $17 + 25 = 25 + 17$
2. $(8 + 13) + 7 = 8 + (13 + 7)$
3. $46 \times 1 = 46$
4. $0 + 93 = 93$
5. $125 \times 0 = 0$
6. $4 \times (9 \times 25) = (4 \times 25) \times 9$
7. $6 \times (10 + 3) = 6 \times 10 + 6 \times 3$
8. $12 \times 7 + 12 \times 3 = 12 \times (7 + 3)$
9. $9 \times (20 - 1) = 180 - 9$
10. A subtração é comutativa? Dá um exemplo que justifique a tua resposta.

2. Cálculo Mental

Calcula mentalmente, usando as propriedades das operações.

1. $37 + 48 + 63$
2. $25 \times 17 \times 4$
3. $5 \times 46 \times 2$
4. $99 + 256$
5. $398 + 145$

6. 15×12

7. 49×6

8. 101×23

9. $125 \times 8 \times 7$

10. $720 : 8$

11. 36×25

12. $1\,000 - 357$

3. Estimativas

Faz uma estimativa arredondando os números e depois calcula o valor exato.

1. $398 + 503$

2. $1\,198 - 402$

3. 49×21

4. 31×19

5. $8\,100 : 9$

6. O João comprou 3 livros de 19 euros e 2 jogos de 31 euros. Estima o valor total e depois calcula-o.

7. Um cinema tem 28 filas de 32 lugares. Estima o número de lugares e depois calcula-o.

8. A estimativa de $612 : 3$ deve ser próxima de 20, 200 ou 2 000? Justifica.

4. Expressões sem Parênteses

Calcula o valor de cada expressão.

1. $5 + 3 \times 4$

2. $20 - 12 : 4$

3. $18 : 3 + 2 \times 5$

4. $7 \times 6 - 4 \times 8$

5. $40 - 6 \times 5 + 2$

6. $36 : 4 : 3$

7. $48 : 6 \times 2$

8. $3 + 2^3 \times 2$

9. $50 - 4^2 : 2$

10. $2 \times 3^2 - 5 \times 2 + 1$

11. $100 : 5^2 + 3 \times 7$

12. $6^2 - 2^5 + 10 : 2$

5. Expressões com Parênteses

Calcula o valor de cada expressão.

1. $(5 + 3) \times 4$

2. $(20 - 12) : 4$

3. $3 \times (8 - 2) + 4$

4. $(15 + 9) : (10 - 4)$

5. $2 \times (3 + 4)^2$

6. $(2 \times 3 + 4)^2$

7. $60 : (3 \times 4 - 2)$

8. $[20 - (3 + 5)] \times 2$

9. $5 \times [12 - 2 \times (7 - 3)]$

10. $\{40 - [6 + 2 \times (9 - 4)]\} : 4$

11. $(4^2 - 7) \times (3 + 2^3)$

12. $[3 \times (2 + 5) - 1] : (2^2 + 1)$

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Coloca parênteses em $6 + 4 \times 5 - 2$ de modo a obter 48.

2. Coloca parênteses em $24 : 4 + 2 \times 3$ de modo a obter 12.

3. Coloca parênteses em $3 + 5 \times 8 - 6$ de modo a obter 16.

4. Escreve uma expressão numérica que traduza: «ao dobro da soma de 7 com 5 subtrai o triplo de 4». Calcula o seu valor.

5. A Ana comprou 4 cadernos a 3 euros cada e 2 canetas a 2 euros cada. Pagou com uma nota de 20 euros. Escreve uma única expressão numérica para o troco e calcula-o.

6. Usando quatro vezes o algarismo 4 e quaisquer operações e parênteses, escreve expressões cujo valor seja 0, 1, 2 e 3.

7. O Rui calculou $8 + 2 \times 5 = 50$. Explica o erro e corrige-o.

8. Calcula $1+2+3+\cdots+20$ usando a propriedade comutativa e associativa de forma inteligente.